Protocole corrigé et Plan du Point 2 — Suivi de la rétinopathie

Version du 5 novembre 2026 · Groupe 2 : BONI Wéri, FAGNON Powell, MOUNIROU Aremou, SOSSOU Elnis · Dates à confirmer avec le professeur

Ce qui change

La chaîne et la problématique restent les mêmes : seules la mesure de la tolérance et l'organisation changent. Aucune mesure n'ayant encore été faite, le critère peut être corrigé sans fausser le résultat.

Sujet	Avant	Maintenant	Pourquoi
Critère de tolérance	Sensibilité seule, 10 points de perte	Sensibilité à nombre fixé de faux positifs par image, 10 points de perte	Un décalage devrait surtout créer de fausses alertes, pas faire disparaître les nouvelles lésions
Simulation	Image décalée	Lésions effacées sur la visite 1, puis décalage	Sinon, aucune lésion n'est nouvelle
Taille de référence	Moins de 125 µm	Diamètre médian mesuré sur IDRiD, converti pour FIRE	125 µm est une limite haute, pas une référence
Erreur de recalage	RMSE (racine de l'erreur quadratique moyenne)	MRE (erreur moyenne en pixels), convertie en diamètres, avec la RMSE en complément pour le chapitre 9	C'est la mesure utilisée sur FIRE
Données	FIRE et IDRiD	FIRE, IDRiD et HRF (High-Resolution Fundus)	Le Dice exige des vaisseaux tracés à la main, absents de FIRE et d'IDRiD
Paires réelles	Mesure de sensibilité	Contrôle visuel seulement	Aucune paire réelle n'a de lésions annotées
Livrable	Plugin ImageJ	Logiciel autonome en Java, avec plugin de démonstration	Le logiciel doit s'ouvrir sans passer par ImageJ
e-ophtha	Prévu	Seulement s'il reste du temps	Le plan est déjà chargé
Modèle affine	Prévu	Gardé	Il coûte peu à coder, et la problématique porte sur la précision

Il n'est donc plus question de retirer le modèle affine.

À valider par le groupe vendredi 06/11 :

- ☐ Niveau de faux positifs : 1 par image pour le critère principal, 4 par image en contrôle.
- ☐ Seuil de perte : 10 points de sensibilité.
- ☐ Lésion ciblée : microanévrismes seulement, avec l'accord du binôme B.
- ☐ Découpage des données : voir « Données et découpage » dans le protocole.

À demander au professeur :

- ☐ La date exacte du Point 2.

- ☐ Ce qu'il attend de « exploitable dans les hôpitaux » : un prototype testé ou un outil utilisé sur de vrais patients. La seconde option n'est pas réaliste d'ici février, faute de validation clinique et d'accord éthique.

Protocole d'évaluation corrigé

La réponse compare deux chiffres : l'erreur de recalage obtenue sur FIRE et l'erreur que la détection supporte sur IDRiD. Les deux sont exprimés en diamètres de microanévrisme.

Données et découpage

Les réglages se font sur un sous-ensemble, et le reste ne sert qu'une fois les paramètres figés.

Jeu	Rôle	Réglages	Test final
FIRE (134 paires)	Erreur de recalage	34 paires : 18 S, 12 P, 4 A	100 paires : 53 S, 37 P, 10 A
IDRiD (81 images annotées)	Tolérance de la détection	54 images (découpage officiel)	27 images (découpage officiel)
HRF (45 images)	Qualité de la segmentation	15 images, 5 par groupe	30 images, 10 par groupe

Le tirage se fait une seule fois avec une graine fixe, puis la liste est versée dans Git. Les 10 paires A de test ne donnent qu'une tendance : l'annoncer comme telle.

Diamètre de référence

1. Sur les masques de microanévrismes d'IDRiD, séparer les lésions (composantes connexes).
2. Calculer le diamètre équivalent de chaque lésion : 2 × racine(aire / π).
3. Prendre la médiane : c'est D_IDRiD, en pixels.
4. Mesurer le nombre de pixels par degré de chaque jeu : diamètre du champ de vue en pixels, divisé par l'angle du champ.
5. Convertir pour FIRE avec la formule suivante.

$$D_{\text{FIRE}} = D_{\text{IDRiD}} \times \frac{\text{ppd}_{\text{FIRE}}}{\text{ppd}_{\text{IDRiD}}}$$

Ici, ppd signifie pixels par degré. Cette conversion suppose que tous les yeux ont la même échelle : le signaler comme une approximation.

Mesure 1 : précision du recalage (FIRE)

1. Transformer les 10 points de contrôle de chaque paire avec la transformation estimée.
2. Calculer la distance à leur position de référence.
3. Calculer le MRE (erreur moyenne) de la paire, puis le diviser par D_FIRE.
4. Conserver aussi l'erreur maximale de la paire, car une moyenne correcte peut cacher un coin mal aligné.
5. Résumer par catégorie S, P et A, et garder la courbe de réussite habituelle de FIRE pour comparer avec les autres travaux.

Mesure 2 : tolérance de la détection (IDRiD)

Fabriquer les deux visites :

1. Séparer les microanévrismes annotés en deux groupes au hasard, avec une graine fixe : moitié nouvelles, moitié déjà présentes.

2. Visite 2 : l'image d'origine.
3. Visite 1 : la même image, avec les lésions « nouvelles » effacées par remplissage à partir des pixels voisins.
4. Décaler la visite 1 de d diamètres, dans 4 directions, avec la même interpolation que le logiciel.
5. Tester d = 0 ; 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1 ; 1,5 et 2.

À d = 0, décaler l'image puis la remettre en place : la référence subit ainsi le même lissage que les autres niveaux.

Compter les résultats :

- Une détection à moins de 1 diamètre d'une lésion nouvelle est un vrai positif.
- Toute autre détection est un faux positif, classé par origine : lésion déjà présente, bord de vaisseau ou autre.
- Chaque niveau de décalage donne une courbe FROC : la sensibilité en fonction du nombre de faux positifs par image.

Définir la tolérance T :

T est le plus petit décalage où la sensibilité, lue à 1 faux positif par image, perd plus de 10 points par rapport à d = 0. La lecture à 4 faux positifs par image sert de contrôle. Une marge d'erreur est calculée en retirant et remettant des images au hasard (bootstrap).

Si T n'est pas atteint à d = 2, le résultat s'écrit « T supérieur à 2 diamètres ». Si la sensibilité à d = 0 est déjà trop faible pour perdre 10 points, le détecteur est à revoir avant toute conclusion.

Deux conditions de test :

Condition	Contenu	Quand
Favorable	Même photo, seul le décalage change	Point 3
Réaliste	Ajout d'une variation d'éclairage et de bruit sur la visite 1	Point 4

La condition favorable donne une limite haute de T : la vraie tolérance sera probablement plus faible.

Réponse à la problématique

Pour chaque catégorie de FIRE, le résultat final est la part des paires dont le MRE reste sous T, avec sa marge d'erreur. Le tableau indique aussi la part de paires dont l'erreur maximale reste sous T.

Catégorie	Conditions	MRE médian (diamètres)	Paires sous T (MRE)	Paires sous T (erreur max)
S	Recouvrement supérieur à 75 %	Point 4	Point 4	Point 4
P	Recouvrement inférieur à 75 %	Point 4	Point 4	Point 4
A	Changements anatomiques	Point 4	Point 4	Point 4

Limites à annoncer

- Aucune paire réelle n'a de lésions annotées, donc T vient d'une simulation.
- Le décalage simulé est constant, alors qu'une vraie erreur varie selon la zone de l'image.
- Le remplissage peut laisser une trace : le vérifier sur 10 lésions effacées, avant de lancer les mesures.
- Chaque jeu vient d'une seule caméra.

- L'outil reste une aide à l'analyse, pas un diagnostic.

Plan mis à jour des Points 2 à 5

Les dates ne changent pas : la tolérance arrive au Point 3, la réponse à la problématique au Point 4 et le logiciel installable au Point 5. Elles restent à confirmer avec le professeur.

Point	Semaine	Binôme A : recalage et logiciel	Binôme B : données, détection et évaluation	Résultat à montrer
2	16/11/2026	Segmentation, squelette, bifurcations, descripteur, appariement ; cœur séparé de l'interface	Lecture des jeux, découpage, Dice, GM/IM, EER, diamètre de référence	Dice sur HRF, GM/IM et EER sur FIRE
3	14/12/2026	Zernike complet, RANSAC rigide et affine, image recalée, première fenêtre du logiciel	MRE sur les 34 paires de réglage, simulation des visites, détecteur, première courbe de tolérance	MRE par catégorie, première valeur de T en condition favorable
4	11/01/2027	Logiciel complet : deux images en entrée, carte des changements et rapport PDF	Test final sur FIRE et IDRiD, condition réaliste, méthode « détecter puis comparer », robustesse	Réponse à la problématique : tableau S, P, A
5	08/02/2027	Installateur (`jpackage`), test sur un ordinateur vierge, code publié	Rapport, article, figures finales	Démonstration, rapport et article

Trois ajouts par rapport au plan initial :

- **Détection améliorée (Point 4) :** comparer « différence puis détection » à « détecter sur chaque image, puis comparer les lésions ». Si les lésions déjà présentes causent la plupart des faux positifs, la seconde méthode devrait mieux tolérer le décalage.
- **Contact hospitalier (dès maintenant) :** demander à un service d'ophtalmologie ses besoins, le format de ses images et la procédure d'accord éthique. Ce délai peut bloquer un essai à l'hôpital.
- **Présentation du logiciel (Point 5) :** le présenter comme un prototype, tant qu'il n'a pas été validé sur de vrais patients.

Le rapport de chaque point garde le canevas imposé par le professeur : introduction, état de l'art, matériel et méthode, résultats et discussion, conclusion et perspectives.

Point 2 : ce qu'il faut livrer

Le Point 2 doit prouver que les bifurcations d'une paire se reconnaissent d'une image à l'autre, chiffres à l'appui. Le recalage complet et RANSAC attendent le Point 3.

À présenter au professeur :

- Un masque de vaisseaux, son squelette et les bifurcations marquées, sur une paire FIRE en direct.
- Le Dice (recouvrement avec les vaisseaux tracés à la main) sur HRF.
- Les distributions GM et IM (scores des bifurcations correspondantes et non correspondantes), avec le seuil choisi.
- L'EER (taux d'erreur égal, quand fausses acceptations et faux rejets sont au même niveau).
- Les bonnes correspondances par paire et par catégorie S, P, A.

- Les corrections du protocole, avec leur raison.

Critères de réussite :

Mesure	Repère	Si ce n'est pas atteint
Dice sur HRF	Au moins 0,65	Ajuster les échelles et le seuil, puis comparer avec Gabor
Bifurcations retrouvées après une rotation de 30° de la même image	Au moins 80 %	Corriger le squelette et l'élagage avant le descripteur
Invariance du descripteur à la rotation	Écart inférieur à 5 %	Vérifier le centre et la fenêtre de Zernike
EER sur les 34 paires de réglage	Inférieur à 25 %	Présenter le chiffre tel quel, avec l'analyse des échecs
Paires S avec au moins 6 bonnes correspondances après appariement	Au moins 70 %	Ajuster le seuil et la fenêtre : RANSAC en a besoin au Point 3

Ces repères sont des valeurs de départ proposées, pas des chiffres tirés de la littérature. Un chiffre modeste reste acceptable, mais pas l'absence de chiffre.

Binôme A : instructions pas à pas

Powell et Elnis partent en parallèle dès le 05/11 : Elnis n'attend pas la segmentation, car HRF fournit déjà des masques de vaisseaux tracés à la main. Tout le nouveau code va dans `retine-noyau`, sans dépendance à ImageJ, pour servir ensuite au logiciel autonome.

Jeudi 05/11 : faire l'état des lieux (Powell)

1. Lancer `git pull`, `mvn clean test` et `git log --oneline -15`.
2. Ouvrir `resultats/tableau_fire.csv` pour voir ce qu'il contient.
3. Vérifier que `JeuFire` existe. S'il manque, le demander au binôme B le jour même.
4. Relancer l'image A01 avec une érosion du masque de 30 pixels, puis regarder le bord. Le halo doit être réglé avant le Hessien, sinon le bord sera pris pour un vaisseau.
5. Écrire dans `Docs/decisions.md` les décisions ci-dessous, puis les pousser.

N°	Décision
D3	Squelette codé en Java avec Zhang-Suen (amincissement), dans `retine-noyau`, plutôt qu'avec `AnalyzeSkeleton`
D4	Paramètres de taille stockés en degrés, puis convertis en pixels avec le ppd de chaque jeu
D5	Coordonnées de bifurcation selon D1 : centre du pixel à (x+0,5 ; y+0,5)
D6	Échange entre binômes par fichiers CSV (voir « Fichiers à livrer »)

Powell : segmentation

1. Créer `segmentation/SegmentationHessienne`, en entrée la sortie géométrique du prétraitement.
2. Pour chaque échelle σ, lisser avec une gaussienne, puis calculer les dérivées secondes et les deux valeurs propres du Hessien.
3. Avec $|\lambda 1| \leq |\lambda 2|$, un vaisseau sombre donne λ2 fortement positive : prendre $\sigma^2 \times \lambda 2$ si $\lambda 2 > 0$, sinon 0. Si vos vaisseaux ressortent clairs à ce stade, inverser le signe.

4. Garder la réponse maximale sur toutes les échelles. Départ sur FIRE : σ = 2, 3, 4, 6 et 8 pixels.
5. Seuiller par hystérésis : deux seuils, les pixels faibles n'étant gardés que s'ils touchent un pixel fort.
6. Retirer les petits morceaux isolés et tout ce qui sort du masque érodé.
7. Avec le binôme B, mesurer le Dice sur les 15 images HRF de réglage, avec des σ adaptés par le ppd.
8. Regarder le résultat sur 5 paires FIRE, au moins une par catégorie S, P et A.
9. Comparer avec le filtre de Gabor : dès maintenant si le Dice reste sous 0,65, sinon au plus tard au Point 3. Ce filtre fait partie du chapitre 2 du cours, et tous les chapitres doivent servir au projet.

Elnis : squelette et bifurcations

1. Télécharger HRF et travailler sur ses masques manuels.
2. Créer `squelette/AmincissementZhangSuen`.
3. Tester sur une ligne, un Y, une croix et une image non carrée de 7 × 13 pixels.
4. Créer `bifurcation/DetecteurBifurcations`, avec le nombre de croisements ci-dessous : 3 pour une bifurcation, 4 pour un croisement.

$$\mathrm{CN} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{8} |P_i - P_{i+1}|, \quad P_9 = P_1$$

5. Fusionner les détections voisines en un seul point.
6. Couper les petites branches parasites : départ à 12 pixels sur FIRE.
7. Compter comme croisement deux bifurcations très proches : départ à 8 pixels sur FIRE.
8. Écarter les points dont la fenêtre de Zernike sort du champ de vue.
9. Tester la stabilité : tourner une image de 30°, relancer, puis compter les bifurcations retrouvées à moins de 3 pixels.

Powell : descripteur de Zernike

Le code prend l'ordre maximal en paramètre : commencer à l'ordre 4 (8 valeurs), et l'ordre 8 (24 valeurs) sera testé au Point 3.

1. Découper autour de chaque bifurcation une fenêtre circulaire de rayon R. Tester R = 32, 48 et 64 pixels sur FIRE.
2. Retirer la moyenne de la fenêtre et diviser par son écart-type, pour limiter l'effet de l'éclairage.
3. Calculer chaque moment Z(n,m), avec n de 1 à l'ordre maximal, m ≥ 0 et n − m pair.
4. Garder les modules |Z(n,m)| : ils ne changent pas quand l'image tourne.

$$Z_{nm} = \frac{n+1}{\pi R^2} \sum_{\rho \le 1} f(x,y)\, R_{nm}(\rho)\, e^{-jm\theta}$$

$$R_{nm}(\rho) = \sum_{s=0}^{(n-m)/2} \frac{(-1)^s\,(n-s)!}{s!\,\left(\frac{n+m}{2}-s\right)!\,\left(\frac{n-m}{2}-s\right)!}\,\rho^{\,n-2s}$$

5. Tester sur une fenêtre tournée de 30° et de 45° : l'écart doit rester sous 5 %.
6. Tester aussi la reconstruction d'une petite image à partir de ses moments : l'erreur doit baisser quand l'ordre monte.

Elnis : appariement

1. Créer `appariement/ApparieurCorrelation`.

2. Calculer le coefficient de corrélation entre les descripteurs de chaque bifurcation de la référence et du suivi.
3. Ne garder que les couples mutuels : A choisit B comme meilleur score, et B choisit A.
4. Appliquer le seuil issu des distributions GM et IM.
5. Ne pas limiter le rayon de recherche pour l'instant : sur les paires P, un rayon trop court élimine de bonnes correspondances. Le binôme B mesurera le déplacement maximal réel.

Fichiers à livrer

Les fichiers vont dans `resultats/point2/`, hors de Git. Livrer d'abord un petit exemple à la main dès vendredi, pour que le binôme B avance sans attendre.

Fichier	Colonnes
`bifurcations/<paire>_<visite>.csv`	`x, y, type`
`descripteurs/<paire>_<visite>_R<rayon>.csv`	`x, y, z1 … zk`
`appariements/<paire>.csv`	`x_ref, y_ref, x_suivi, y_suivi, score`

La commande de lot lit la liste des paires de `JeuFire` et produit ces fichiers sans intervention.

Binôme B : instructions pas à pas

Le binôme B construit ses outils tout de suite sur de faux fichiers CSV, sans attendre le code du binôme A. Weri et Aremou se répartissent vendredi : une personne sur les jeux et la vérité terrain, l'autre sur les mesures et le rapport.

Jeux et découpage

1. Écrire `JeuFire` s'il n'existe pas : 134 paires, référence, suivi, catégorie et points de contrôle. Vérifier le format des fichiers de points sur 3 paires.
2. Écrire `JeuHrf` : image, masque de vaisseaux, masque du champ de vue et groupe.
3. Tirer le découpage du protocole avec une graine fixe, puis verser les listes dans Git.
4. Ajouter HRF à Zotero et au rapport : Budai et al., International Journal of Biomedical Imaging, 2013, DOI 10.1155/2013/154860.

Vérité terrain des bifurcations

FIRE ne dit pas quelles bifurcations se correspondent : il faut le déduire de ses 10 points de contrôle.

1. Pour chaque paire, estimer une transformation affine à partir des 10 points, par moindres carrés avec Jama.
2. Noter l'erreur résiduelle de chaque paire. Au-delà de 10 pixels, exclure la paire des distributions GM et IM et compter les exclusions.
3. Projeter chaque bifurcation de la référence sur l'image de suivi.
4. Classer les couples de bifurcations selon la distance entre le point projeté et la bifurcation du suivi :

Distance	Classe
10 pixels ou moins	Correspondants (GM)
De 10 à 50 pixels	Ignorés, trop ambigus
50 pixels ou plus	Non correspondants (IM)

5. Tirer au hasard 5 couples IM pour 1 couple GM, avec une graine fixe.
6. Mesurer aussi le déplacement maximal des points de contrôle par catégorie, puis le donner au binôme A pour le rayon de recherche du Point 3.

Mesures

1. **Dice sur HRF :** comparer le masque calculé et le masque manuel à l'intérieur du champ de vue.

$$\text{Dice} = \frac{2\,|A \cap B|}{|A| + |B|}$$

2. **Distributions GM et IM :** tracer les histogrammes des scores avec JFreeChart.
3. **FMR et FNMR :** pour chaque seuil, calculer le taux de fausses correspondances acceptées (FMR) et de vraies correspondances rejetées (FNMR).
4. **EER :** repérer le seuil où FMR et FNMR se croisent, puis le donner au binôme A.
5. **Bonnes correspondances :** pour chaque paire, compter les couples retenus par l'appariement et situés à 10 pixels ou moins de leur position projetée.
6. **Tableau partagé :** noter la version du code, le jeu, les paramètres, le Dice, l'EER et les correspondances.

Au Point 2, tous les chiffres viennent des 34 paires de réglage : ils seront donc un peu optimistes, et il faut l'annoncer. Les 100 paires de test restent intactes jusqu'au Point 4.

Préparer la tolérance

Ce travail prépare le Point 3 et ne bloque pas le Point 2.

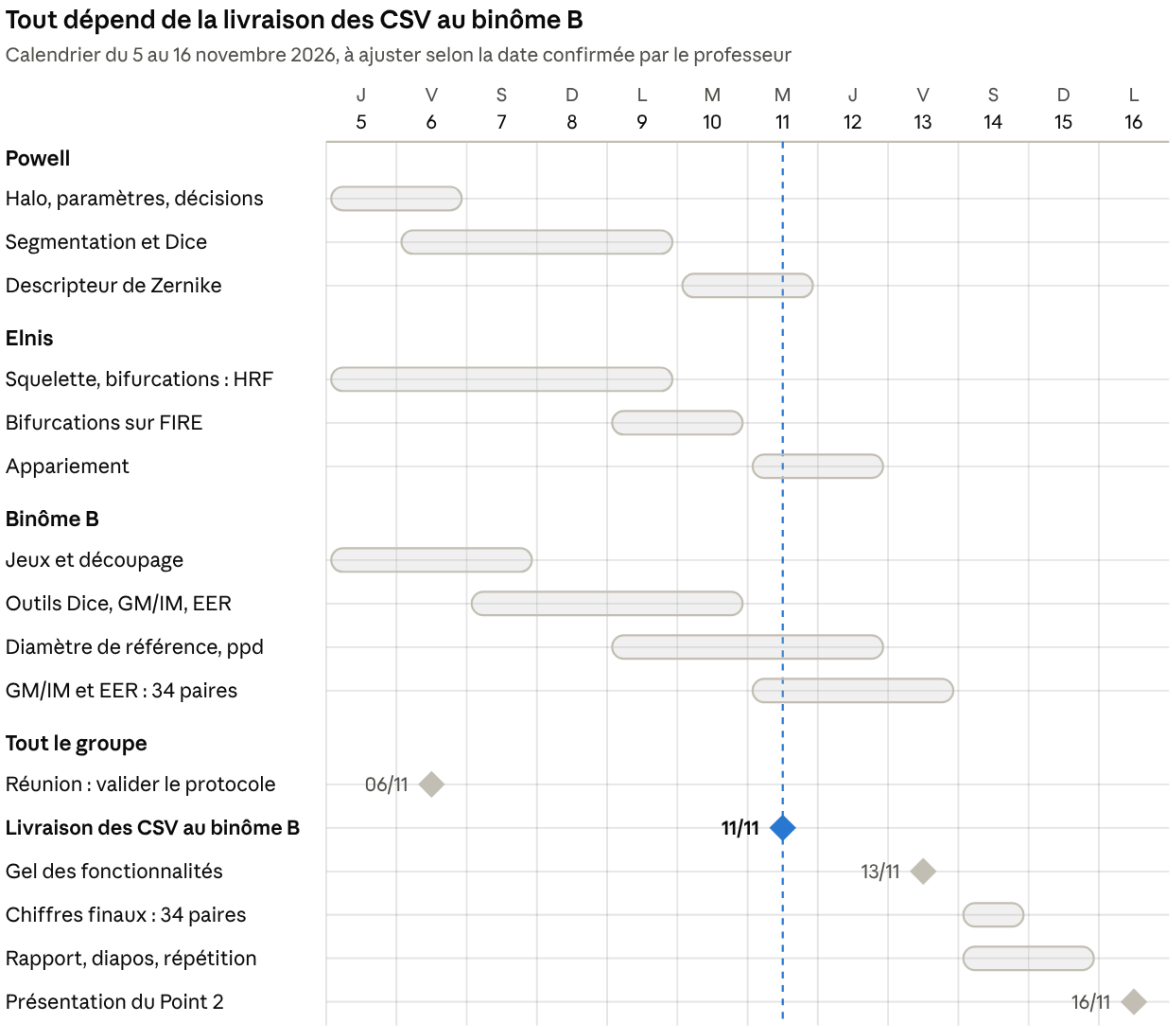
1. Calculer D_IDRiD, le ppd de FIRE et d'IDRiD, puis D_FIRE.
2. Essayer le remplissage sur 10 lésions, puis regarder le résultat à l'œil.
3. Vérifier que le filtre médian garde les microanévrismes : ne pas dépasser 3 × 3 pixels sur la branche de détection.

Rapport du Point 2

1. Tenir le rapport à 2 ou 3 pages, avec le canevas du professeur.
2. Expliquer les corrections du protocole dans « Matériel et méthode ».
3. Mettre les chiffres et les cas d'échec dans « Résultats et discussion ».
4. Citer les chapitres utilisés : 4 (profil d'un vaisseau), 5 (lissage), 6 (Hessien), 7 (segmentation) et 10 (GM, IM, EER).

Calendrier jusqu'au Point 2

La date qui compte est mercredi 11/11 : sans les CSV du binôme A, le binôme B ne peut pas calculer de vrais chiffres. Les réglages s'arrêtent vendredi 13/11, et les chiffres finaux du Point 2 sortent samedi 14/11.



Calendrier du Point 2 · du 5 au 16 novembre 2026

Le calendrier compte les week-ends et reste serré : un retard de plus d'une journée se signale le jour même.

Plans de secours

Signal	Date limite	Réaction
Segmentation instable sur FIRE	09/11	Se limiter à la zone centrale autour du disque optique, ou passer à un seuillage adaptatif local
Bifurcations peu stables	10/11	Garder seulement les gros vaisseaux et renforcer l'élagage
Zernike échoue aux tests	11/11	Présenter une corrélation directe des fenêtres comme solution provisoire, et l'annoncer
CSV en retard	11/11	Réduire le lot à 10 paires S, et annoncer que le chiffre est partiel
EER très mauvais	13/11	Garder le chiffre et montrer les cas d'échec, sans continuer les réglages
Démonstration en panne	16/11	Montrer les images et les courbes exportées la veille